APRENDIZ: JOSEPH CAMILO MUÑOZ TIRADO

FICHA 3492641

Identificación y Caracterización de Casos de Uso

Proyecto: Sistema de Gestión de Citas Médicas – Centro de Salud Comunitario «Vida Sana»

Tarea 1 — Actores del sistema

Nombre del actor	Tipo	Descripción de su rol
Paciente	Primario	Usa el portal web para consultar su información, agendar, modificar o cancelar sus citas y ver sus fórmulas y órdenes.
Recepcionista	Primario	Registra y actualiza pacientes, y programa, modifica y cancela citas en nombre de ellos.
Médico	Primario	Gestiona su agenda semanal, consulta y actualiza historias clínicas, registra consultas y emite fórmulas y órdenes de laboratorio.
Administrador del sistema	Primario	Gestiona usuarios, roles y niveles de acceso, y administra los medicamentos de la farmacia interna.
Director	Primario	Genera y consulta reportes estadísticos de atención para la toma de decisiones.
Servicio de notificaciones (correo/SMS)	Secundario	Sistema externo que entrega los recordatorios de citas a los pacientes por correo electrónico o mensaje de texto.

Tarea 2 — Casos de uso

Código	Nombre del caso de uso	Actor principal	Prioridad
CU-01	Iniciar sesión	Paciente, Recepcionista, Médico, Administrador, Director	Alta
CU-02	Registrar paciente	Recepcionista	Alta

Código	Nombre del caso de uso	Actor principal	Prioridad
CU-03	Actualizar datos del paciente	Recepcionista	Media
CU-04	Agendar cita médica	Recepcionista (también Paciente)	Alta
CU-05	Modificar cita médica	Recepcionista (también Paciente)	Media
CU-06	Cancelar cita médica	Recepcionista (también Paciente)	Media
CU-07	Gestionar agenda del médico	Médico	Alta
CU-08	Consultar historia clínica	Médico	Alta
CU-09	Registrar consulta médica	Médico	Alta
CU-10	Emitir fórmula médica	Médico	Alta
CU-11	Emitir orden de laboratorio	Médico	Media
CU-12	Enviar recordatorio de cita	Sistema (programado)	Media
CU-13	Generar reporte estadístico de atención	Director	Media
CU-14	Administrar medicamentos	Administrador	Media
CU-15	Gestionar usuarios y roles	Administrador	Alta

Tarea 3 — Diagrama de casos de uso (UML)

Límite del sistema (rectángulo): Sistema de Gestión de Citas Médicas.

Actores (fuera del rectángulo): a la izquierda Paciente y Recepcionista; a la derecha Médico, Administrador, Director y Servicio de notificaciones (correo/SMS).

Asociaciones (línea continua, sin flecha):

Actor	Casos de uso asociados
Paciente	CU-04, CU-05, CU-06
Recepcionista	CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-06
Médico	CU-07, CU-08, CU-09, CU-10, CU-11
Administrador	CU-14, CU-15
Director	CU-13
Servicio de notificaciones	CU-12

Relaciones <<include>> (flecha punteada hacia el caso incluido):

- CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-06, CU-07, CU-08, CU-09, CU-13, CU-14 y CU-15 <<include>> CU-01 Iniciar sesión.
- CU-09 Registrar consulta médica <<include>> CU-08 Consultar historia clínica.

Relaciones <<extend>> (flecha punteada desde la extensión hacia el caso base):

- CU-12 Enviar recordatorio de cita <<extend>> CU-04 Agendar cita médica (condición: la cita tiene correo o teléfono registrado).
- CU-10 Emitir fórmula médica <<extend>> CU-09 Registrar consulta médica (condición: el médico receta medicamentos).
- CU-11 Emitir orden de laboratorio <<extend>> CU-09 Registrar consulta médica (condición: el médico requiere exámenes).

Cómo dibujarlo en draw.io (app.diagrams.net): use la biblioteca UML, coloque el rectángulo del sistema con su nombre arriba, dentro las 15 elipses con el nombre de cada caso de uso, fuera las figuras de actor y trace las líneas de las tablas anteriores. Verifique que cada caso de uso tenga al menos una asociación con un actor (CU-01 se conecta mediante los <<include>>).

Tarea 4 — Caracterización de los casos de uso

CU-01 — Iniciar sesión

Campo	Detalle
Actor principal	Paciente, Recepcionista, Médico, Administrador o Director
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite a un usuario autenticarse con sus credenciales para acceder a las funciones que su rol autoriza.
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta activa en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la página de acceso. 2. Digita su usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema identifica el rol del usuario. 5. El sistema muestra el menú correspondiente a ese rol.
Flujo alternativo	A1. Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar; tras 3 intentos fallidos bloquea la cuenta temporalmente. A2. Cuenta inactiva: el sistema informa que debe contactar al administrador.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y con sesión activa según su rol.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Diaria

CU-02 — Registrar paciente

Campo	Detalle
Actor principal	Recepcionista
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite registrar los datos personales y de contacto de un nuevo paciente, creando además su historia clínica vacía.
Precondiciones	La recepcionista ha iniciado sesión. El paciente no existe en el sistema.
Flujo principal	1. La recepcionista selecciona «Registrar paciente». 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. Ingresa documento de identidad, nombres, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, correo, dirección y datos de afiliación. 4. El sistema valida los datos y que el documento no esté repetido. 5. El sistema guarda el paciente y crea su historia clínica. 6. El sistema confirma el registro.
Flujo alternativo	A1. Paciente ya registrado: el sistema informa y ofrece abrir el registro existente. A2. Datos obligatorios incompletos o inválidos: el sistema señala los campos y no guarda.
Postcondiciones	El paciente queda registrado y con historia clínica asociada.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Diaria

CU-03 — Actualizar datos del paciente

Campo	Detalle
Actor principal	Recepcionista
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite modificar los datos de contacto o administrativos de un paciente ya registrado para mantener la información al día.
Precondiciones	La recepcionista ha iniciado sesión. El paciente está registrado.
Flujo principal	1. La recepcionista busca al paciente por documento o nombre. 2. El sistema muestra sus datos. 3. Modifica los campos necesarios. 4. El sistema valida los cambios. 5. El sistema guarda y registra la fecha y el usuario que modificó.
Flujo alternativo	A1. Paciente no encontrado: el sistema ofrece ejecutar «Registrar

Campo	Detalle
	paciente». A2. Datos inválidos: el sistema muestra el error y no guarda.
Postcondiciones	Los datos del paciente quedan actualizados con trazabilidad del cambio.
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Diaria

CU-04 — Agendar cita médica

Campo	Detalle
Actor principal	Recepcionista (o Paciente desde el portal web)
Actores secundarios	Servicio de notificaciones
Descripción	Permite programar una cita entre un paciente y un médico de una especialidad, en un horario disponible de su agenda.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión. El paciente está registrado. El médico tiene agenda con horarios libres.
Flujo principal	1. El actor selecciona «Agendar cita». 2. Elige la especialidad y el médico. 3. El sistema muestra fechas y horarios disponibles. 4. El actor selecciona fecha y hora. 5. El sistema verifica que el paciente no tenga otra cita en ese horario. 6. El sistema guarda la cita con estado «Programada». 7. El sistema muestra la confirmación y programa el recordatorio.
Flujo alternativo	A1. Sin horarios disponibles: el sistema sugiere otro médico o fechas cercanas. A2. El horario fue tomado mientras se agendaba: el sistema informa y pide elegir otro. A3. Paciente con cita en el mismo horario: el sistema lo impide y lo notifica.
Postcondiciones	La cita queda registrada, el horario se bloquea en la agenda del médico y se programa el recordatorio.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Diaria

CU-05 — Modificar cita médica

Campo	Detalle
Actor principal	Recepcionista (o Paciente desde el portal web)

Campo	Detalle
Actores secundarios	Servicio de notificaciones
Descripción	Permite cambiar la fecha, hora o médico de una cita previamente programada.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión. Existe una cita en estado «Programada» con tiempo de anticipación suficiente según la política del centro.
Flujo principal	1. El actor busca la cita. 2. Selecciona «Modificar». 3. El sistema muestra los horarios disponibles. 4. El actor elige el nuevo horario o médico. 5. El sistema libera el horario anterior y bloquea el nuevo. 6. El sistema actualiza la cita y el recordatorio.
Flujo alternativo	A1. Cita fuera del plazo permitido: el sistema no permite el cambio e indica contactar al centro. A2. Nuevo horario no disponible: el sistema solicita elegir otro.
Postcondiciones	La cita queda con los nuevos datos y el horario anterior vuelve a estar libre.
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Diaria

CU-06 — Cancelar cita médica

Campo	Detalle
Actor principal	Recepcionista (o Paciente desde el portal web)
Actores secundarios	Servicio de notificaciones
Descripción	Permite anular una cita programada y liberar el horario para otros pacientes.
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión. Existe una cita en estado «Programada».
Flujo principal	1. El actor busca la cita. 2. Selecciona «Cancelar». 3. El sistema solicita confirmación y motivo. 4. El actor confirma. 5. El sistema cambia el estado a «Cancelada» y libera el horario. 6. El sistema muestra la confirmación.
Flujo alternativo	A1. El actor no confirma: el sistema mantiene la cita sin cambios. A2. La cita ya fue atendida o cancelada: el sistema informa que no se puede cancelar.
Postcondiciones	La cita queda cancelada, el horario libre y se suspende su recordatorio.

Campo	Detalle
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Diaria

CU-07 — Gestionar agenda del médico

Campo	Detalle
Actor principal	Médico
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite al médico definir y consultar su disponibilidad semanal (días, horas y duración de consulta) y ver sus citas del día.
Precondiciones	El médico ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El médico selecciona «Mi agenda». 2. El sistema muestra la agenda semanal con sus citas. 3. El médico define o ajusta franjas de disponibilidad y bloqueos (ausencias, reuniones). 4. El sistema valida que no se crucen con citas ya programadas. 5. El sistema guarda la agenda.
Flujo alternativo	A1. El cambio afecta citas ya programadas: el sistema lista las citas afectadas y pide reprogramarlas o cancelarlas antes de guardar. A2. Franjas superpuestas: el sistema muestra el error y no guarda.
Postcondiciones	La agenda del médico queda actualizada y refleja la disponibilidad real para agendar citas.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Semanal

CU-08 — Consultar historia clínica

Campo	Detalle
Actor principal	Médico
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite al médico ver los antecedentes, consultas, diagnósticos, tratamientos y órdenes previas de un paciente.
Precondiciones	El médico ha iniciado sesión. El paciente está registrado y tiene historia clínica.

Campo	Detalle
Flujo principal	1. El médico busca al paciente. 2. El sistema verifica que el médico esté autorizado. 3. El sistema muestra la historia clínica en orden cronológico. 4. El médico revisa la información. 5. El sistema registra el acceso en la bitácora.
Flujo alternativo	A1. Paciente sin consultas previas: el sistema muestra la historia vacía con los datos básicos. A2. Médico sin autorización sobre ese paciente: el sistema deniega el acceso y lo registra.
Postcondiciones	El médico visualiza la historia clínica y el acceso queda auditado.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Diaria

CU-09 — Registrar consulta médica

Campo	Detalle
Actor principal	Médico
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite registrar en la historia clínica el motivo, diagnóstico, tratamiento y observaciones de una consulta atendida.
Precondiciones	El médico ha iniciado sesión. Existe una cita programada del paciente con ese médico.
Flujo principal	1. El médico abre la cita del paciente y consulta su historia clínica. 2. Selecciona «Registrar consulta». 3. Ingresa motivo, examen físico, diagnóstico, tratamiento y observaciones. 4. Si es necesario, emite fórmula médica y/o orden de laboratorio. 5. El sistema valida los campos obligatorios. 6. El sistema guarda la consulta en la historia clínica y marca la cita como «Atendida».
Flujo alternativo	A1. Faltan campos obligatorios: el sistema impide guardar y los resalta. A2. El paciente no asistió: el médico marca la cita como «No asistió» y no se genera consulta. A3. Falla al guardar: el sistema conserva un borrador para no perder la información.
Postcondiciones	La consulta queda registrada en la historia clínica y la cita en estado «Atendida».
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Diaria

CU-10 — Emitir fórmula médica

Campo	Detalle
Actor principal	Médico
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite generar la fórmula con los medicamentos, dosis y duración del tratamiento indicados al paciente durante la consulta.
Precondiciones	El médico ha iniciado sesión. Hay una consulta en curso.
Flujo principal	1. El médico selecciona «Emitir fórmula». 2. Busca y elige los medicamentos del catálogo. 3. Indica dosis, frecuencia y duración de cada uno. 4. El sistema valida los datos y alerta sobre posibles alergias registradas. 5. El sistema genera la fórmula con número único y la asocia a la consulta. 6. El sistema permite imprimirla o dejarla disponible en el portal.
Flujo alternativo	A1. Medicamento sin existencias en farmacia: el sistema informa y permite elegir otro o continuar de todos modos. A2. Alergia detectada: el sistema advierte y solicita confirmación o cambio.
Postcondiciones	La fórmula queda registrada en la historia clínica y disponible para el paciente.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Diaria

CU-11 — Emitir orden de laboratorio

Campo	Detalle
Actor principal	Médico
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite generar una orden con los exámenes de laboratorio que el paciente debe realizarse.
Precondiciones	El médico ha iniciado sesión. Hay una consulta en curso.
Flujo principal	1. El médico selecciona «Emitir orden de laboratorio». 2. Elige los exámenes del listado. 3. Agrega indicaciones (ayuno, urgencia). 4. El sistema genera la orden con número único. 5. El sistema la asocia a la consulta y a la historia clínica. 6. El sistema permite imprimirla o dejarla disponible en el portal.

Campo	Detalle
Flujo alternativo	A1. Examen no disponible en el catálogo: el médico lo registra como texto libre. A2. No se selecciona ningún examen: el sistema no genera la orden.
Postcondiciones	La orden queda registrada y vinculada a la historia clínica del paciente.
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Diaria

CU-12 — Enviar recordatorio de cita

Campo	Detalle
Actor principal	Sistema (proceso automático programado)
Actores secundarios	Servicio de notificaciones (correo/SMS), Paciente (receptor)
Descripción	Envía automáticamente un recordatorio al paciente antes de su cita por correo electrónico o SMS para reducir las inasistencias.
Precondiciones	Existe una cita en estado «Programada». El paciente tiene correo o teléfono registrado.
Flujo principal	1. El sistema revisa diariamente las citas próximas (por ejemplo, las de las siguientes 24 horas). 2. Toma el medio de contacto preferido del paciente. 3. Construye el mensaje con médico, fecha, hora y lugar. 4. Envía el mensaje mediante el servicio de notificaciones. 5. El sistema registra el envío.
Flujo alternativo	A1. Paciente sin contacto válido: el sistema registra el fallo y lo reporta a recepción. A2. El servicio de notificaciones no responde: el sistema reintenta y, si persiste, registra el error. A3. Cita cancelada antes del envío: no se envía recordatorio.
Postcondiciones	El recordatorio queda enviado y registrado, o el fallo queda documentado.
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Diaria

CU-13 — Generar reporte estadístico de atención

Campo	Detalle

Campo	Detalle
Actor principal	Director
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite generar reportes estadísticos (citas, atenciones por especialidad y médico, inasistencias, diagnósticos frecuentes) para apoyar las decisiones de la dirección.
Precondiciones	El director ha iniciado sesión. Existen datos de atención registrados.
Flujo principal	1. El director selecciona «Reportes». 2. Elige el tipo de reporte y el rango de fechas. 3. Aplica filtros (especialidad, médico). 4. El sistema procesa los datos y muestra tablas y gráficos. 5. El director exporta el reporte a PDF o Excel.
Flujo alternativo	A1. Sin datos en el rango: el sistema informa y sugiere ampliar el período. A2. Rango de fechas inválido: el sistema solicita corregirlo.
Postcondiciones	El reporte queda generado y, si se solicita, exportado.
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Mensual

CU-14 — Administrar medicamentos

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador del sistema
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite registrar, actualizar, dar de baja y controlar las existencias de los medicamentos de la farmacia interna.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador selecciona «Medicamentos». 2. El sistema muestra el inventario. 3. Elige agregar, editar o dar de baja un medicamento. 4. Ingresa nombre, presentación, concentración, lote, vencimiento y cantidad. 5. El sistema valida los datos. 6. El sistema guarda los cambios y actualiza las existencias.
Flujo alternativo	A1. Medicamento duplicado: el sistema lo informa y no crea otro registro. A2. Medicamento vencido o con stock mínimo: el sistema genera una alerta. A3. Medicamento asociado a

Campo	Detalle
	fórmulas activas: el sistema lo inactiva en lugar de eliminarlo.
Postcondiciones	El catálogo y las existencias de la farmacia quedan actualizados.
Prioridad	Media
Frecuencia de uso	Semanal

CU-15 — Gestionar usuarios y roles

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador del sistema
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	Permite crear, modificar, activar e inactivar usuarios del sistema y asignarles un rol con su nivel de acceso.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador selecciona «Usuarios». 2. El sistema muestra la lista de usuarios. 3. Elige crear o editar un usuario. 4. Ingresa datos personales, nombre de usuario y rol (médico, recepcionista, administrador, director, paciente). 5. El sistema valida que el usuario sea único. 6. El sistema guarda y aplica los permisos del rol.
Flujo alternativo	A1. Nombre de usuario repetido: el sistema solicita otro. A2. Inactivar un usuario con sesión abierta: el sistema cierra su sesión. A3. Intento de eliminar al último administrador: el sistema lo impide.
Postcondiciones	El usuario queda creado o actualizado con el rol y permisos asignados.
Prioridad	Alta
Frecuencia de uso	Eventual